

Trabalho Final

Um centro de vigilância epidemiológica registrou o número de novos casos de uma doença, em milhares, ao longo de 7 semanas consecutivas, obtendo os seguintes dados:

Semana (t)	1	2	3	4	5	6	7
Novos casos (N , mil)	1,8	2,3	1,5	1,1	2,4	4,7	7,9

Observe que, após um início com crescimento lento, houve uma breve queda no número de casos, seguida por um crescimento acentuado nas últimas semanas.

- (a) Determine, pelo método dos mínimos quadrados, o polinômio de quarto grau

$$N(t) = a_0 + a_1t + a_2t^2 + a_3t^3 + a_4t^4$$

que melhor se ajusta aos dados da tabela. Monte explicitamente o sistema normal e resolva-o para encontrar os coeficientes a_0, a_1, a_2, a_3, a_4 .

- (b) Calcule a área sob a curva ajustada $N(t)$ no intervalo $[1, 7]$, que representa o número total acumulado de casos (em milhares) no período, utilizando:
- a Regra dos Trapézios;
 - a Regra de Simpson 1/3;
 - a integração analítica exata do polinômio de quarto grau encontrado em (a).
- (c) Compare os três resultados obtidos no item (b). Discuta qual a importância nesse contexto de acompanhar tanto a taxa semanal de novos casos quanto o total acumulado.
- (d) A derivada $N'(t)$ representa a taxa de variação semanal do número de novos casos, isto é, uma medida de quão rápido o surto está acelerando ou desacelerando. Estime $N'(t)$, $2 \leq t \leq 6$ (a taxa de variação nas semanas de 2 à 6) de duas formas:

- i. utilizando a fórmula de diferença finita centrada aplicada diretamente aos dados originais da tabela;
- ii. derivando analiticamente o polinômio de quarto grau $N(t)$ obtido em (a) e avaliando o resultado nas semanas analisadas.

Exponha esses resultados obtidos em uma tabela. Compare os dois valores e interprete os resultados das derivadas. O que isso indica sobre o comportamento do surto da epidemia em cada semana? Relacione sua resposta ao conceito de ponto de inflexão da curva.

- (e) Implemente, utilizando os códigos desenvolvidos ao longo da disciplina, uma solução computacional para os itens anteriores. Apresente os resultados numéricos obtidos, os gráficos correspondentes e compare-os com os resultados calculados manualmente. Discuta eventuais diferenças observadas, destacando possíveis fontes de erro numérico e as vantagens do uso de métodos computacionais na análise do problema.

Observações:

- O trabalho deverá ser realizado **individualmente** e de forma **manuscrita** (à mão), com letra legível e boa organização.
- Todos os cálculos, desenvolvimentos e justificativas deverão ser apresentados de forma detalhada. Respostas contendo apenas o resultado final não serão consideradas para efeito de correção.
- Os resultados obtidos computacionalmente deverão ser comparados com aqueles encontrados manualmente, acompanhados de uma breve análise e interpretação.
- Serão avaliados a correta aplicação dos métodos numéricos estudados, a organização do trabalho, a clareza das explicações e a interpretação dos resultados obtidos.

Este trabalho tem como objetivo integrar os principais conteúdos estudados na disciplina de Cálculo Numérico, incentivando a interpretação dos resultados, a implementação computacional e a análise crítica dos métodos numéricos empregados.